

데이터사이언스 팀 프로젝트 최종 보고서

당근마켓 판매글의 언어적 신호가 구매전환율에 미치는 영향

— 친절은 정말 잘 팔리게 만드는가? 친절도 7요소와 카테고리별 주요 단어로 본 6개 제품군 5,172건 분석 —

분석 대상: 뷰티 · 게임기 · 가구 · 유아 · 자전거 · 에어팟4

데이터 출처: 당근마켓 판매글 크롤링 (각 제품군별 게시글)

목차

목차	2
핵심 요약	3
1. 연구 개요	4
1.1 배경과 문제의식	4
1.2 메인 가설	4
1.3 데이터	4
1.4 종속변수 — 개념과 측정의 구분	4
2. 변수 설계와 분석 방법	6
2.1 독립변수 1 — 친절도 측정 변수 (7요소)	6
2.2 독립변수 2 — 카테고리별 주요 단어	6
2.3 사용한 통계 기법과 이유	7
3. 분석 결과	8
3.1 독립변수 1 — 친절도 7요소는 기각되었다	8
3.2 독립변수 2 — 카테고리별 주요 단어가 '찜'을 끌어올렸다	9
3.3 평균 대비 비율로 풀어본 인사이트 (워크드 예시)	10
3.4 구매의사는 단계마다 다른 신호에 반응한다 — 찜 vs 채팅	11
4. 핵심 인사이트	12
4.1 관통 메시지	12
4.2 구매의사는 단계마다 다른 신호에 반응한다	12
4.3 실무적 함의 (조건부)	12
5. 한계 및 후속 연구	13
부록. 분석 코드 (핵심)	13

핵심 요약

메인 가설은 기각되었다. "판매자가 친절할수록 구매욕구가 높아진다"는 가설은 6개 제품군 5,172건 어디에서도 지지되지 않았다. 친절 표현·높임말·이모티콘·문장부호 등 정서적·형식적 언어 신호는 구매전환율을 끌어올리지 못했고, 유의하게 나타난 소수의 요소조차 친절 가설의 예측과 무관하거나 음(-)의 방향이었다. (* [친절도 7요소 분해 후 분석.pdf 파일 참조](#))

대신 '카테고리의 핵심 정보'가 관심을 끌어올렸다. 각 제품군의 특징을 담은 주요 단어를 충실히 사용한 글일수록 찜전환율이 높았다 — 뷰티 +14.5%, 에어팟 +16.1%, 게임기 +8.1%(모두 제품군 평균 대비, 1 표준편차 증가 기준). 에어팟은 채팅전환율도 +8.3%로 유의했다.

구매의사는 단일하지 않았다. 주요 단어의 효과는 대부분 찜(저관여 관심)에서 나타났고 채팅(고관여 행동)에서는 약했다. 정보가 풍부한 글은 '구매'보다 먼저 '관심'을 끌어올린다. 한편 유아와 자전거에서는 주요 단어가 무의미해, 단어가 '구매 결정에 필요한 정보'로 작동할 때만 효과가 있음을 보여주었다.

1. 연구 개요

1.1 배경과 문제의식

중고거래 플랫폼 당근마켓에서 판매자는 같은 물건도 저마다 다른 방식으로 글을 쓴다. 친절하게 인사하고 이모티콘을 쓰는 사람, 가격만 건조하게 적는 사람, 제품의 사양과 상태를 꼼꼼히 설명하는 사람. 우리 팀은 평소 자주 쓰는 이 플랫폼에서 출발해, 판매글의 '언어'가 실제로 구매자의 반응을 바꾸는지를 통계적으로 검증하고자 했다. 특히 당근마켓 플랫폼의 특징인 매너온도에 착안하여, '같은 제품을 올려도 친절한 판매자의 물건을 더 구매하려고 할 것이다'가 데이터로 지지되는지를 핵심 질문으로 삼았다.

1.2 메인 가설

"판매자의 친절도가 높을수록 구매자의 구매욕구가 높을 것이다."

1.3 데이터

당근마켓에서 6개 제품군의 판매글을 크롤링해 분석에 사용했다. 출처는 당근마켓 게시글이며, 게시글별 조회수·찜수·채팅수·가격·매너온도·사진수·판매상태·본문 텍스트 등을 수집했다. 분석에 사용한 표본은 다음과 같다.

제품군	표본(글 수)	카테고리 특징
뷰티 (메디큐브)	852	미용 기기·피부 효과 중심 어휘
게임기 (닌텐도)	1,902	구성품·정품·게임 타이틀 어휘
가구 (이케아)	225	수납·이동·기능 활용 어휘
유아 (스토케)	981	자녀·육아·안전 어휘
자전거 (콘스탄틴)	289	부품·구동계·차종 어휘
에어팟4	923	모델·사양(노캔)·구성·상태 어휘
합계	5,172	

1.4 종속변수 — 개념과 측정의 구분

설명 대상(구성개념)은 **구매자의 구매의사**다. 그러나 구매의사는 사람의 마음속에 있어 직접 측정할 수 없으므로, 관찰 가능한 두 행동 지표로 조작적으로 측정했다.

- **찜전환율** = 찜수 / 조회수 — 저관여 관심 신호 (일단 찜해두는 가벼운 행동)
- **채팅전환율** = 채팅수 / 조회수 — 고관여 구매행동 신호 (실제로 판매자에게 문의)

따라서 통계모델의 종속변수는 이 두 측정변수이며, 모든 분석은 두 변수에 대해 별도로 수행된다.

두 지표를 나눈 것은 **구매의사의 단계별 깊이(저관여 관심신호-찜, 고관여 구매행동 신호-채팅)**를 포착하기 위함이며, 이 설계가 본 연구의 핵심 발견으로 이어진다.

2. 변수 설계와 분석 방법

독립변수를 두 갈래로 설계했다. 모든 제품군에 공통으로 정의되는 친절도 변수(독립변수 1)와, 각 제품군에서만 정의되는 카테고리별 주요 단어(독립변수 2)다.

2.1 독립변수 1 — 친절도 측정 변수 (7 요소)

메인 가설을 검정하기 위해, 모호한 개념인 '친절도'를 측정 가능한 7개 요소로 조작적으로 정의했다. 모든 제품군에 공통 정의되므로 6개 군을 통합해 분석한다.

요소	측정 방식 (방향)
이모티콘/문장부호	^^ ㅎㅎ ㅋㅋ 이모지 및 물결(~)·느낌표(!)·물음표(?)를 100자당 빈도로 측정 (많을수록 친절 +)
본문 길이	본문 글자 수, 로그 변환 (길수록 정성 +)
사진 개수	첨부 사진 수, 최대 10 (많을수록 친절 +)
친절감소 표현	네고불가·찜러보기·직거래만·사절 등 빈도 (친절 -)
높임 종결어미	-습니다·-세요·-어요 등 존댓말 어미 빈도 (사용 시 친절 +)
정보 밀도	(숫자+공백+줄바꿈)/길이. 비율이 낮을수록 친절 + (건조한 나열이 적음)
친절 표현	언제든지·네고가능·쿨거래·채팅환영 등 빈도 (많을수록 친절 +)

2.2 독립변수 2 — 카테고리별 주요 단어

각 제품군의 특징을 반영하는 단어를 실제 본문에서 30~60개씩 선정해, 한 글에 이 단어들이 몇 번 등장하는지(출현 빈도)를 변수로 사용했다. 선정 기준은 (1) 실제 본문에 등장할 것, (2) 그 카테고리의 특성을 대표할 것이며, 거래 일반어(네고·택배 등)는 친절도 변수에서 이미 +/- 표현으로 다루었으므로 제외했다. 이 변수는 카테고리 밖에서는 정의되지 않으므로(예: 게임기 글에 '피부'가 없음) 통합 모델이 아닌 제품군별 개별 회귀로 분석했다.

제품군	주요 단어 (발체)
뷰티	피부·탄력·개선·광채·모공·효과·콜라겐·케어·관리·진정·톤업·트러블·세럼·앰플·크림·흡수·글루타치온·글로우·볼륨·진피·홈케어·PDRN·부스터·부스터프로·에이지알·기기·디바이스·본체·헤드·모드·EMS·LED·전류·에디션·미니·컨디션 등 (총 43개)
게임기	스위치·닌텐도·본체·조이콘·게임·구성·케이스·충전기·필름·세트·그립·프로콘·컨트롤러·파우치·어댑터·독·HDMI·OLED·라이트·모델·정품·타이틀·배터리·디럭스·포켓몬·마리오·마리오카트·젤다·동물의

	숲·링피트·스플래툰·액정·기스·작동·정상·초기화·미개봉·폴박·흠집·강화유리·하자 등 (총 56개)
가구	카트·바퀴·이동·이동식·편리·수납·수납공간·공간·정리·정돈·활용·다용도·보관·선반·상판·바구니·걸이·서랍·효율·실용·유용·주방·욕실·거실·공부방·서재·사무실·아파트·인테리어·생활·대면·제작·조립·깔끔·스틸·철제·재질·소재·내구·높이·부피·얼룩·흔적·기스·컨디션 등 (총 46개)
유아	아기·애기·신생아·육아·아이·여아·둘째·첫째·쌍둥이·엄마·예민함·이유식·수유·기저귀·양면·모빌·글라이더·연장글라이더·식탁·안전벨트·하네스·쿠션·트레이·안전·안전감·편안·인체공학·세탁·세제·오염·얼룩·보풀·문고리·연장 등 (총 37개)
자전거	안장·스텝·프레임·핸들·카본·폴카본·크랭크·브레이크·체인·시마노·드롭·휠·디스크휠·기어·변속·페달·타이어·포크·허브·스포크·림·شات포·쇼크·클라리스·소라·로드·mtb·bmx·그래블·경륜·트라이얼·리컴벤트·사이즈·인치·알루미늄·순정·신형·구형·울순정·구성·신품·기스·스크래치·하자·정비·점검·주행·교체 등 (총 48개)
에어팟	에어팟·에어팟4·AirPods·노이즈·노캔·액티브·ANC·세대·모델·버전·애플·정품·이어폰·헤드폰·유닛·M·XP·KH·사운드·음질·음향·성능·몰입·소음·주변음·무선·방수·블루투스·호환·케이스·박스·충전·충전기·USB·케이블·보증·애플케어·영수증·제조연월·사은품·경품·개봉·미개봉·기스·깨끗·생활기스·흠집·새것·신품·폴박·정상·작동·적용 등 (총 54개)

※ 이 변수는 순수한 '소구(매력) 언어'만이 아니라 제품명·구성·상태어를 함께 포함하므로, '그 카테고리의 핵심 정보를 얼마나 충실히 담았는가(정보 충실도)'에 가깝게 해석하는 것이 정확하다.

2.3 사용한 통계 기법과 이유

기법	사용한 이유
다중 선형회귀(OLS)	여러 독립변수를 동시에 통제하며 각 변수의 '순수 효과'를 분리하기 위해. 한 변수의 영향이 다른 변수(예: 본문 길이) 때문인지 구분할 수 있다.
변수 표준화(z-score)	단위가 제각각인 변수(단어 수·글자 수·사진 수)를 같은 척도로 만들어 계수를 서로 비교하고, '1 표준편차 변화당 효과'로 해석하기 위해.
제품군 더미변수	친절도 7요소 통합 모델에서 '어느 제품군이냐'에 따른 기본 차이를 통제하기 위해. 빼면 카테고리 차이가 친절도 효과로 오인될 수 있다.
HC3 강건 표준오차	전환율 데이터의 이분산성(분산이 일정하지 않음)이 p값을 왜곡하지 않도록 보정하기 위해.
제품군별 개별 회귀	카테고리별 주요 단어는 해당 군에서만 정의되므로, 하나의 통합 모델에 넣을 수 없어 군별로 따로 추정한다.
95% 신뢰구간(CI)	계수의 불확실성 범위를 함께 제시해, p값만으로 판단하지 않고 효과의 크기·정밀도를 같이 보기 위해.

※ 계수 읽는 법: 표준화했으므로 계수는 "해당 변수가 1 표준편차(SD) 늘 때 전환율이 얼마나 변하는가"를 뜻한다. 이를 제품군 평균 전환율로 나누면 '평균 대비 몇 %'인지 알 수 있다.

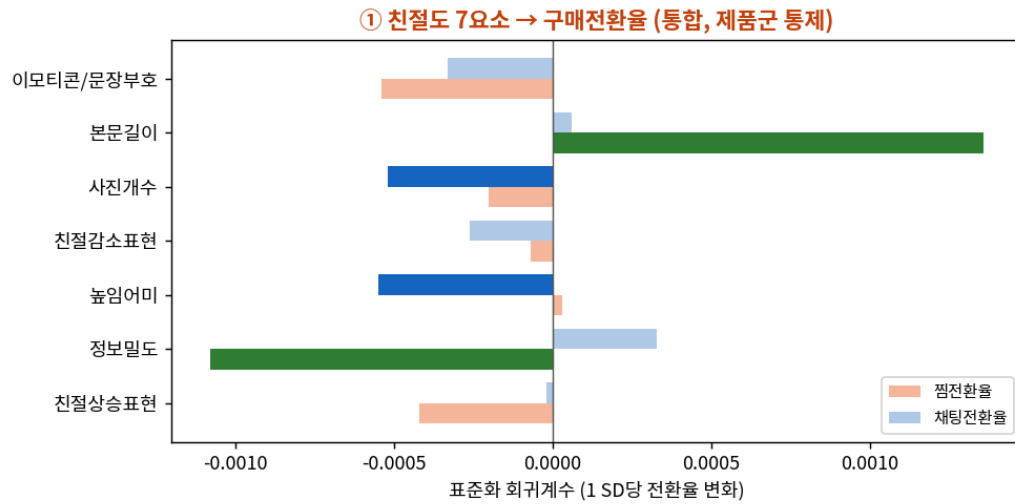
3. 분석 결과

3.1 독립변수 1 — 친절도 7 요소는 기각되었다

6개 제품군을 통합한 모델(제품군 더미 통제)에서, 친절도 7요소는 구매전환율을 의미 있게 끌어올리지 못했다. 찜전환율에서 유의했던 요소는 본문 길이(+)와 정보 밀도(-)뿐인데, 둘 다 '친절'이라기보다 글의 형식·정보량에 가까운 변수다. 채팅전환율에서도 사진 개수(-)와 높임 어미(-)가 유의했으나 모두 음(-)의 방향으로, 친절 가설의 예측(친절 ↑ → 전환율 ↑)과 반대였다.

친절도 요소	찜 coef	찜 p	채팅 coef	채팅 p
이모티콘/문장부호	-0.00054	n.s.	-0.00033	n.s.
본문길이	+0.00136	*	+0.00006	n.s.
사진개수	-0.00020	n.s.	-0.00052	*
친절감소표현	-0.00007	n.s.	-0.00026	n.s.
높임어미	+0.00003	n.s.	-0.00055	*
정보밀도	-0.00108	*	+0.00033	n.s.
친절상승표현	-0.00042	n.s.	-0.00002	n.s.

계수·p값 범위: 찜전환율 계수는 $-0.00108 \sim +0.00136$, 채팅전환율 계수는 $-0.00055 \sim +0.00033$ 범위였고, p값은 0.010 ~ 0.941에 걸쳐 있었다. **친절도를 높이는 방향(+)**으로 유의한 요소는 단 하나도 없었다. 따라서 메인 가설은 두 종속변수 모두에서 기각된다.



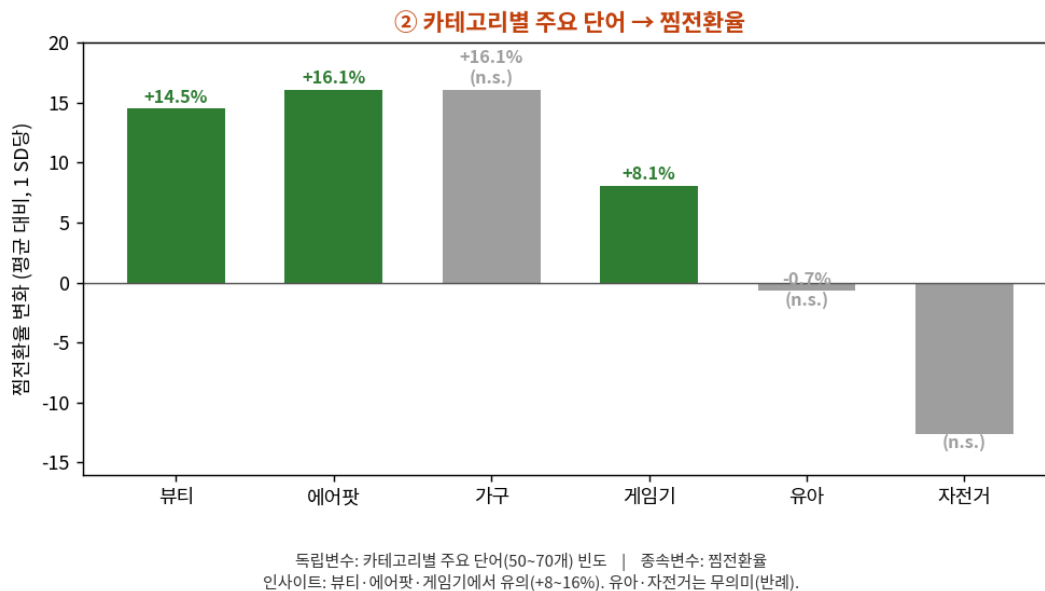
독립변수: 친절도 7개 요소(표준화) | 종속변수: 찜·채팅전환율
 인사이트: 유의한 요소도 음(-)이거나 형식변수뿐 — 친절 가설 기각.

3.2 독립변수 2 — 카테고리별 주요 단어가 '찜'을 끌어올렸다

제품군별 개별 회귀 결과(친절도 7요소 통제), 뷰티·게임기·에어팟에서 주요 단어가 찜전환율을 유의하게 끌어올렸다. 에어팟은 채팅전환율에서도 유의했다. 아래 표는 각 제품군에서 주요 단어가 1 SD 증가할 때의 계수·95% 신뢰구간·p값과, 평균 대비 % 환산값이다.

제품군	DV	coef	95% CI	p	평균대비
뷰티	찜전환율	+0.00687	[0.0034, 0.0103]	0.0001 *	+14.5%
뷰티	채팅전환율	+0.00066	[-0.0003, 0.0016]	0.1725	+4.4%
에어팟	찜전환율	+0.00528	[0.0026, 0.0079]	0.0001 *	+16.1%
에어팟	채팅전환율	+0.00236	[0.0006, 0.0041]	0.0089 *	+8.3%
게임기	찜전환율	+0.00206	[0.0006, 0.0035]	0.0046 *	+8.1%
게임기	채팅전환율	+0.00057	[-0.0004, 0.0015]	0.2422	+4%
가구	찜전환율	+0.00540	[-0.0023, 0.0131]	0.1711	+16.1%
가구	채팅전환율	+0.00115	[-0.0020, 0.0043]	0.4707	+6.3%
유아	찜전환율	-0.00018	[-0.0018, 0.0015]	0.8329	-0.7%
유아	채팅전환율	+0.00068	[-0.0004, 0.0018]	0.2385	+3.7%
자전거	찜전환율	-0.00185	[-0.0041, 0.0004]	0.1087	-12.6%
자전거	채팅전환율	-0.00153	[-0.0037, 0.0007]	0.1778	-10.1%

계수·p값 범위: 찜전환율 계수는 $-0.00185 \sim +0.00687$, 채팅전환율 계수는 $-0.00153 \sim +0.00236$ 범위였다. 유의한 결과는 뷰티·게임기·에어팟의 찜($p \leq 0.005$)과 에어팟의 채팅($p = 0.009$)이다.



3.3 평균 대비 비율로 풀어본 인사이트 (워크드 예시)

표준화 계수는 그 자체로는 와닿지 않으므로, "주요 단어를 몇 개 더 쓰면 찜전환율이 평균 대비 몇 % 오르는가"로 환산했다. (여기서 '몇 개'는 각 제품군에서 주요 단어 1 표준편차에 해당하는 단어 수다.)

뷰티 (coef = +0.00687): 주요 단어를 약 6.1개 더 쓰면 찜전환율이 0.00687 오른다. 뷰티의 평균 찜전환율이 0.0474이므로 $0.00687 / 0.0474 \approx$ **평균 대비 약 15% 상승**이다. 즉 "그 카테고리의 핵심 단어를 한 묶음 더 담은 글은 찜 받을 확률이 평균보다 약 15% 높아지는 셈"이다.

에어팟 (coef = +0.00528): 주요 단어를 약 4개 더 쓰면 찜전환율이 0.00528 오른다. 에어팟의 평균 찜전환율이 0.0328이므로 $0.00528 / 0.0328 \approx$ **평균 대비 약 16% 상승**이다. 즉 "그 카테고리의 핵심 단어를 한 묶음 더 담은 글은 찜 받을 확률이 평균보다 약 16% 높아지는 셈"이다.

게임기 (coef = +0.00206): 주요 단어를 약 7.7개 더 쓰면 찜전환율이 0.00206 오른다. 게임기의 평균 찜전환율이 0.0253이므로 $0.00206 / 0.0253 \approx$ **평균 대비 약 8% 상승**이다. 즉 "그 카테고리의 핵심 단어를 한 묶음 더 담은 글은 찜 받을 확률이 평균보다 약 8% 높아지는 셈"이다.

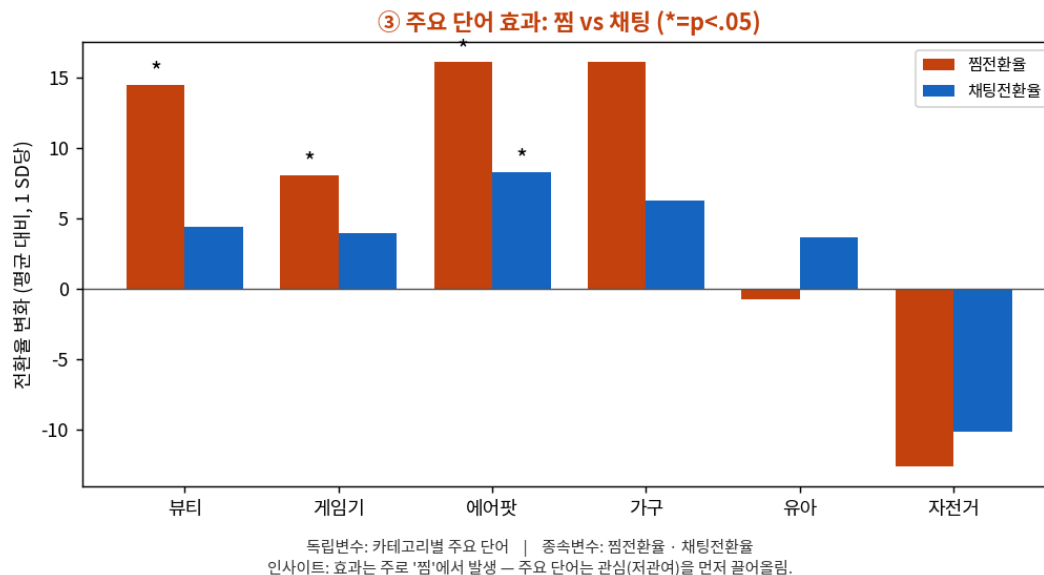
가구 (coef = +0.00540, $p = 0.17$ · 비유의): 주요 단어를 약 5.9개 더 쓰면 찜전환율이 0.00540 오른다. 가구의 평균 찜전환율이 0.0335이므로 $0.00540 / 0.0335 \approx$ **평균 대비 약 16% 상승**이다. 효과 크

기 자체는 뷰티·에어팟에 견줄 만큼 크지만, 표본이 225건으로 작아 통계적으로 유의하지는 않았다(95% CI가 0을 포함: [-0.0023, +0.0131]). 따라서 "기능·활용 단어가 가구에서도 관심을 끌어올릴 가능성"을 시사하는 정도로만 해석하고, 더 많은 표본으로 재검증할 필요가 있다.

두 개의 반례가 결론을 정교하게 만든다. 유아(찜 -0.7%, $p=0.83$)와 자전거(찜 -12.6%, $p=0.11$)에서는 주요 단어가 무의미했고 방향도 음(-)이었다. 즉 카테고리 단어가 무조건 통하는 것이 아니라, 그것이 (1) 구매자의 의사결정 불안을 해소하는 정보로 기능하고 (2) 변별력이 있을 때만 작동한다. 자전거의 부품·차종 나열이나 유아용품의 보편적 맥락어(아기·신생아)는 이 조건을 충족하지 못했다.

3.4 구매의사는 단계마다 다른 신호에 반응한다 — 찜 vs 채팅

두 종속변수를 나눈 설계 덕분에, 주요 단어의 효과가 어느 '단계'에서 발생하는지 볼 수 있었다. 효과는 거의 전적으로 찜(저관여 관심)에 집중됐고, 채팅(고관여 행동)에서는 에어팟을 제외하면 유의하지 않았다.



해석. 정보가 풍부한 글은 우선 구매자의 '관심'을 끌어 찜을 유도하지만, 실제 문의(채팅)라는 더 무거운 행동까지 끌어내지는 못한다. 채팅 단계에서는 언어보다 가격·실물 같은 다른 단서가 더 결정적일 가능성이 크다. 즉 구매의사는 단일한 덩어리가 아니라 '관심 → 행동'의 단계로 나뉘며, 단계마다 반응하는 신호가 다르다.

4. 핵심 인사이트

4.1 관통 메시지

중고거래에서 구매자의 관심을 움직이는 것은 판매자의 '따뜻한 말'이 아니라, 그 카테고리의 핵심 정보를 충실히 담은 글이다.

우리는 '친절·정서가 판매를 돕는다'는 통념에서 출발했지만, 데이터는 그 통념을 기각하고 더 정교한 답을 돌려주었다. 막연한 친절(친절 표현·높임말·이모티콘)은 어느 제품군에서도 작동하지 않았다. 대신 그 카테고리 구매자가 진짜로 궁금해하는 정보 — 뷰티의 효과·성분, 에어팟의 사양·구성, 게임기의 구성품·타이틀 — 를 충실히 적은 글이 관심(찜)을 끌어올렸다.

4.2 구매의사는 단계마다 다른 신호에 반응한다

두 종속변수를 나눈 설계가 핵심 발견을 가능하게 했다.

- **찜(관심 단계)** ← 카테고리의 핵심 정보(주요 단어)를 충실히 담은 글에 반응 (뷰티·게임기·에어팟)
- **채팅(행동 단계)** ← 언어 신호로는 거의 움직이지 않음 (에어팟만 약하게 유의)
- **정서·형식 신호(친절도 7 요소)** ← 어느 단계에서도 무효

즉 관심을 끄는 것은 '정보 충실도'이고, 행동까지 끌어내는 데는 텍스트 외 요인이 더 크게 작용한다. 두 반례(유아·자전거)는 이 큰 그림을 거스르는 것이 아니라, '카테고리 단어는 구매 결정에 필요한 정보로 작동할 때만 효과가 있다'는 명제를 뒷받침하는 증거로 들어맞는다.

4.3 실무적 함의 (조건부)

판매자 관점에서는 '제품군별 정보 체크리스트'로 해석할 수 있다 — 뷰티는 효과·성분을, 게임기는 구성품·타이틀을, 에어팟은 사양·구성을 구체적으로 적을 때 관심(찜)이 늘었다. 다만 이는 상관관계이자 탐색적 결과이므로 '이 단어를 쓰면 반드시 잘 팔린다'는 인과로 단정해서는 안 된다.

5. 한계 및 후속 연구

1. **상관 ≠ 인과.** 본 분석은 관계의 존재를 보여줄 뿐 인과를 입증하지 않는다. 좋은 매물이라서 카테고리 단어가 함께 풍부하게 쓰였을 가능성(역인과·교란)을 완전히 배제할 수 없다.
2. **낮은 설명력(R^2).** 제품군별 회귀의 R^2 는 0.01~0.08로 낮다. 이는 전환율의 대부분이 가격·실물 상태·사진의 질 같은 텍스트 외 요인으로 설명됨을 시사한다.
3. **'주요 단어' 변수의 해석.** 이 변수는 소구 언어뿐 아니라 제품명·구성·상태어를 함께 포함하므로, 순수한 '매력 어휘'의 효과라기보다 카테고리 정보 충실도에 가깝다.
4. **표본 불균형.** 가구(225 건)는 효과 추정치(+16.1%)는 컸으나 표본이 작아 유의성($p=0.17$)에는 이르지 못했다. 더 많은 표본이 필요하다.
5. **탐색적 다중검정.** 제품군별로 개별 검정했으므로, 일부 유의 결과에 우연이 개입했을 가능성을 감안해 해석했다.
6. **빠른거래 편향과 거래 소요시간.** 당근마켓은 게시~판매완료까지 걸린 시간을 제공하지 않아, 노출 시간을 직접 통제하지 못했다. 거래 소요시간 데이터를 확보해 노출 기간을 통제하는 분석이 후속 과제로 남는다.
7. **단어 리스트의 한계.** 수집한 데이터의 본문을 토큰화하여 각 제품군의 특징을 나타내는 단어 중 상위 단어만 골라 단어 리스트를 제작하여, 제품의 매력을 올려줄 수 있는 모든 단어를 반영하지는 못했다.

부록. 분석 코드

전체 코드는 unified_analysis.ipynb로 제공된다. 키워드 사전은 상단에서 자유롭게 수정할 수 있도록 구성했다. 아래는 핵심 로직이다.

A. 종속변수 정의

```
# heart=채팅수, interest=찜수, view=조회수
f["chat_rate"] = heart / view # 채팅전환율 (고관여)
f["interest_rate"] = interest / view # 찜전환율 (저관여)
```

B. 독립변수 — 친절도 7 요소 / 카테고리별 주요 단어

```
# 독립변수1: 친절도 7요소 (전 제품군 공통)
f["이모티콘문장부호"], f["본문길이"], f["사진개수"], f["친절감소"],
f["높임어미"], f["정보밀도"], f["친절상승"]

# 독립변수2: 카테고리별 주요 단어 (제품군마다 50~70개)
CATEGORY_WORDS = {"뷰티": [...], "게임기": [...], "가구": [...],
                  "유아": [...], "자전거": [...], "에어팟": [...]}
f["주요단어"] = content.apply(lambda x: cnt(x, CATEGORY_WORDS[cat]))
```

C. 표준화 회귀(HC3) 및 평균 대비 % 환산

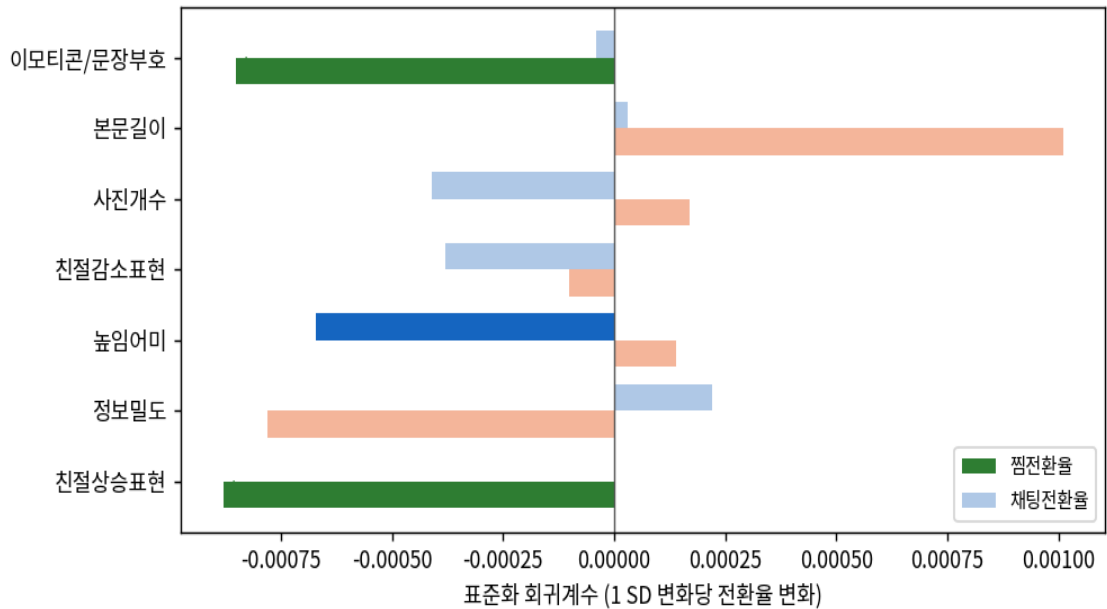
```
def z(s): return (s - s.mean()) / s.std(ddof=0)

# 친절도 7요소: 제품군 더미 통제된 통합 모델
X = add_constant(concat([z(7요소), 제품군더미], axis=1))
m = OLS(y, X).fit(cov_type="HC3")

# 카테고리 주요 단어: 제품군별 개별 회귀 (친절도7 통제)
pct = m.params["주요단어"] / d[dv].mean() * 100 # 평균 대비 %
```

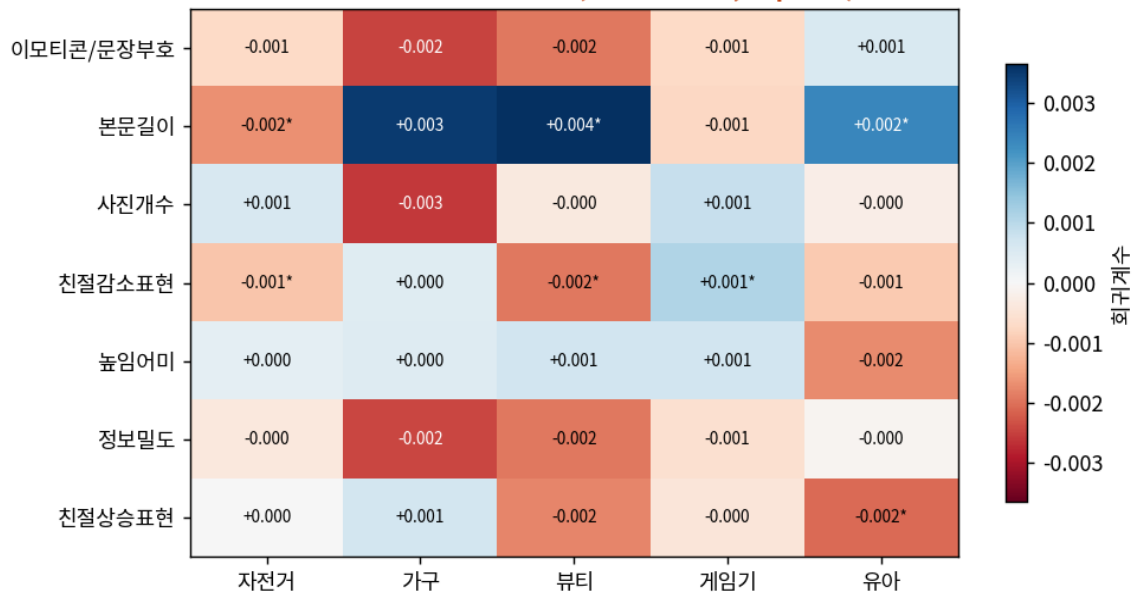
D. 친절도 7개 요소별 구매전환율 영향

① 친절도 7요소 → 구매전환율 (통합 모델, 제품군 통제)



독립변수: 친절도 7개 요소 (각각 표준화) | 종속변수: 찜전환율 · 채팅전환율
 인사이트: 7개 요소 대부분이 유의미하거나 음(-)의 방향 — '친절할수록 잘 팔린다'는 메인 가설은 기각됨.

⑦ 친절도 7요소 × 제품군 (찜전환율 계수, $*=p<.05$)



독립변수: 친절도 7요소 (제품군별) | 종속변수: 찜전환율
 인사이트: 제품군을 가로질러 친절도 요소의 유의 칸이 드물고 부호도 일관되지 않음 → 친절도 효과는 보편적이지 않음.